

3.46 msed 正規表現による文字列置換

f=パラメータで指定した項目について、c=パラメータで指定した正規表現に一致する内容を v=パラメータ指定した文字列で置換する。

書式

```
msed c= f= v= [-A] [-g] [-W] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x]
[-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- f= 置換対象となる項目名リスト (複数項目指定可) を指定する。
- c= 置換したい文字列についての正規表現を指定する。
正規表現の使用手法参照
- v= c=パラメータで指定した正規表現にマッチした部分文字列が、
ここで指定した文字列に置換される。
マッチ結果を用いた置換も可能で、指定方法は以下の通り。
\$& : マッチした文字列
\$' : 置換対象文字列の先頭から、マッチした文字列の直前までの文字列
\$' : マッチした文字列の直後から、置換対象文字列の最後まで文字列
\$N : N 番目の部分マッチ文字列 (N>=1)
- A このオプションにより、指定した項目を置き換えるのではなく、
新たに項目が追加される。
- g 正規表現にマッチする全ての部分文字列を置換対象とする。
- W ワイド文字として正規表現による文字列置換を行う。

正規表現の使用手法

c=パラメータで指定する正規表現を表 3.10 から表 3.13 に示す。

表 3.10 正規表現 1 文字マッチ

正規表現	意味	値例	c=, v=例	結果例
.	任意の一文字	abbbcc	c=. v=X -g	XXXXXX
[abc]	a, b, c のいずれか一文字	abbbcc	c=[ac] v=X -g	XbbbXX
[^abc]	a, b, c 以外の任意の一文字	abbbcc	c=[^ac] v=X -g	aXXXcc
[a-z]	a から z の範囲の任意の一文字	abbbcc	c=[a-b] v=X -g	XXXXcc
[^a-z]	a から z の範囲外の任意の一文字	abbbcc	c=[^a-b] v=X -g	abbbXX
\t	タブ文字			
\w	単語構成文字 ([0-9a-zA-Z_])	ab#cd&ef	c=\w v=X -g	XX#XX&XX
\W	単語構成文字以外	ab#cd&ef	c=\W v=X -g	abXcdXef
\s	空白文字 ([\t])	ab cd ef	c=\s v=X -g	abXcdXef
\S	空白文字以外	ab cd ef	c=\S v=X -g	XX XX XX
\d	数字構成文字 ([0-9])	ab12c0	c=\d v=X -g	abXXcX
\D	数字構成文字以外	ab12c0	c=\D v=X -g	XX12X0

表 3.11 正規表現繰り返し

正規表現	意味	値例	c=,v=例	結果例
a*	a の 0 個以上の繰り返し	abbbcc	c=ab* v=X	Xcc
a+	a の 1 個以上の繰り返し	abbbcc	c=ab+ v=X	Xcc
a?	a の 0 個または 1 個の出現	abbbcc	c=ab? v=X	Xbbcc
a{M,N}	a の M 個以上 N 個以下の繰り返し	abbbbbbcc	c=ab{3,4} v=X	Xbcc
a{M}	a の M 個以上の繰り返し	abbbbbbcc	c=ab{3} v=X	Xbbcc
a b	a または b	abbbcc	c=(ab) (bc) v=X	XbX
?	繰り返し記号の後ろに付けて最短マッチ	abbbcc	c=ab*? v=X	Xbbbc

表 3.12 正規表現位置指定

正規表現	意味	値例	c=,v=例	結果例
^	行頭にマッチする	abac	c=^a v=X -g	Xbac
\$	行末にマッチする	acac	c=c\$ v=X -g	acaX
\b	単語頭または単語末にマッチ	aac ba ac bac	c=\ba v=X -g	Xac bX Xc bac
\B	単語中にマッチ	aac ba ac bac	c=\Ba v=X -g	aXc ba ac bXc

表 3.13 その他

正規表現	意味	値例	c=,v=例	結果例
(expr)	グループ化			
\1,...,\9	後方参照	abbcababc	c=(ab)(bc)\1 v=x	Xabc
(?=expr)	expr にマッチする直前位置にマッチ			
(?!expr)	expr にマッチしない直前位置にマッチ			

利用例

例 1: 基本例

zipCode 項目の値が 00 から始まる 4 桁文字列を####に置換する。

```
$ more dat1.csv
customer,zipCode
A,6230041
B,6240053
C,6330032
D,6230087
E,6530095
$ msed f=zipCode c=00.. v=#### i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgsed c=00.. f=zipCode i=dat1.csv o=rsl1.csv v=####
$ more rsl1.csv
customer,zipCode
A,623####
B,624####
C,633####
D,623####
E,653####
```

例 2: 項目名指定

zipCode の値が 00 から始まる 4 桁の数字を####に置換し、zipCode4 という項目名で出力する。

```
$ msed f=zipCode:zipCode4 c='00\d\d' v=#### i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgsed c=00\d\d f=zipCode:zipCode4 i=dat1.csv o=rsl2.csv v=####
$ more rsl2.csv
```

```
customer,zipCode4
A,623####
B,624####
C,633####
D,623####
E,653####
```

例 3: グローバル置換

zipCode の値が 0 を全て - にグローバル置換する。

```
$ msed f=zipCode c=0 v=- -g i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgsed -g c=0 f=zipCode i=dat1.csv o=rsl3.csv v=-
$ more rsl3.csv
customer,zipCode
A,623--41
B,624--53
C,633--32
D,623--87
E,653--95
```

例 4: 部分置換

item の先頭の fruit を削除する。先頭一致 (^) を指定しているため、最後の行の grapefruit は削除されていないことに注意する。

```
$ more dat2.csv
item,price
fruit:apple,100
fruit:peach,250
fruit:pineapple,300
fruit:orange,450
fruit:grapefruit,500
$ msed f=item c='^fruit' v= -g i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgsed -g c='^fruit' f=item i=dat2.csv o=rsl4.csv v=
$ more rsl4.csv
item,price
:apple,100
:peach,250
:pineapple,300
:orange,450
:grapefruit,500
```

例 5: マッチ結果を用いた置換

v= の中で \$& を用いれば、マッチした文字列 (連続した b) に置き換わる。

```
$ more dat3.csv
str1
abc
abbc
ac
$ msed f=str1 c='b+' v='#$&#' i=dat3.csv o=rsl5.csv
#END# kgsed c=b+ f=str1 i=dat3.csv o=rsl5.csv v='#$&#'
$ more rsl5.csv
str1
a#b#c
a#bb#c
ac
```

例 6: グローバルマッチとの組み合わせ

グローバルマッチにすると、個々のマッチ毎に `v=` の内容が評価される。

```
$ msed f=str1 c=b v='##&#' -g i=dat3.csv o=rsl6.csv
#END# kgsed -g c=b f=str1 i=dat3.csv o=rsl6.csv v='##&#'
$ more rsl6.csv
str1
a#b#c
a#b##b#c
ac
```

例 7: プレフィックス置換

`$'` にて、マッチした箇所の前の文字列 (プレフィックス) に置換される。

```
$ msed f=str1 c=b v='##$' i=dat3.csv o=rsl7.csv
#END# kgsed c=b f=str1 i=dat3.csv o=rsl7.csv v='##$'
$ more rsl7.csv
str1
a#a#c
a#a#bc
ac
```

例 8: サフィックス置換

`$'` にて、マッチした箇所の後の文字列 (サフィックス) に置換される。

```
$ msed f=str1 c=b v="##$'#" i=dat3.csv o=rsl8.csv
#END# kgsed c=b f=str1 i=dat3.csv o=rsl8.csv v="##$'#"
$ more rsl8.csv
str1
a#c#c
a#bc#bc
ac
```

関連コマンド

mchgstr : 単純な文字列マッチによる置換であればこのコマンドを利用する。

mcal : 正規表現を扱う関数がいくつか用意されている。